

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

Câu 1 (2đ). Khảo sát nhu cầu X (C = có, K = không) đối với một sản phẩm theo vùng miền Y (T = thành thị, N = nông thôn, M = miền núi), ta có mẫu cỡ 200 như sau:

$X \backslash Y$	T	N	M
C	26	48	24
K	51	43	8

Sử dụng tiêu chuẩn χ^2 , với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm định xem X và Y độc lập nhau không?

Câu 2 (2đ). Cho cơ sở dữ liệu giao dịch đơn giản X :

X :	TID	Items
	T01	A, B, C, D
	T02	A, C, D, F
	T03	C, D, E, G, A
	T04	A, D, F, B
	T05	B, C, G
	T06	D, F, G
	T07	A, B, G
	T08	C, D, F, G

Sử dụng ngưỡng giá 25% và ngưỡng tin cậy 60%, tìm:

- Tất cả các tập mục thường xuyên trong cơ sở dữ liệu X .
- Các luật kết hợp mạnh cho cơ sở dữ liệu X .

Câu 3 (2đ). Tìm cây quyết định cho tập dữ liệu huấn luyện Y :

Y :	A	B	C	Lớp
	15	1	y	C_1
	20	3	n	C_2
	25	2	y	C_1
	30	4	y	C_1
	35	2	n	C_2
	25	4	y	C_1
	15	2	n	C_2
	20	3	n	C_2

Câu 4 (2đ). Cho bộ dữ liệu kiểm thử cùng với kết quả dự báo. Tìm và vẽ hai điểm trên đường cong ROC có các ngưỡng lần lượt là 0.5 và 0.8. Từ đó tính diện tích dưới đường cong.

Tuple #	Class (output)	Probability of output 1
1	1	0.97
2	0	0.61
3	1	0.77
4	1	0.91
5	0	0.12

Câu 5 (2đ). Dùng thuật toán K-means để phân cụm tập dữ liệu một chiều $D = \{2, 3, 4, 10, 11, 12, 20, 25, 30\}$ thành 2 cụm, với các tâm ban đầu là $\mu_1^{(0)} = 2$ và $\mu_2^{(0)} = 4$.

Ghi chú: sinh viên không được dùng điện thoại, internet.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2024
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Hoàng Nam Thắng

ThS. Nguyễn Đức Thịnh